LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL No.1

Pengenalan Code Block & Pengenalan C++



Disusun oleh:

Rayhan Ahza Widyamukti

109082500210

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul X : *(https://github.com/Ahzaaa16/PraktikumStrukturData*)

1. **Soal 1**

   Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    float a, b;

    cout << "Nama : Rayhan Ahza Widyamukti" << endl;
    cout << "NIM  : 109082500210" << endl;
    cout << endl;

    cout << "Masukkan bilangan pertama: ";
    cin >> a;

    cout << "Masukkan bilangan kedua: ";
    cin >> b;

    cout << "Penjumlahan = " << a + b << endl;
    cout << "Pengurangan = " << a - b << endl;
    cout << "Perkalian = " << a * b << endl;
    cout << "Pembagian = " << a / b << endl;

    return 0;
}
```

   Screenshoot program



```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    float a, b;

    cout << "Nama : Rayhan Ahza Widyamukti" << endl;
    cout << "NIM  : 109082500210" << endl;
    cout << endl;

    cout << "Masukkan bilangan pertama: ";
    cin >> a;

    cout << "Masukkan bilangan kedua: ";
    cin >> b;

    cout << "Penjumlahan = " << a + b << endl;
    cout << "Pengurangan = " << a - b << endl;
    cout << "Perkalian = " << a * b << endl;
    cout << "Pembagian = " << a / b << endl;

    return 0;
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\Materi Kuliah\Semester 3\Struktur Data Praktikum\Modul 1> g++ soal1.cpp -o soal1
PS D:\Materi Kuliah\Semester 3\Struktur Data Praktikum\Modul 1> .\soal1
Nama : Rayhan Ahza Widyamukti
NIM  : 109082500210

Masukkan bilangan pertama: 2
Masukkan bilangan kedua: 2
Penjumlahan = 4
Pengurangan = 0
```

Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menerima dua bilangan bertipe float yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian kedua bilangan tersebut diproses menggunakan empat operasi aritmatika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum pengguna memasukkan angka, program juga menampilkan nama dan NIM sebagai identitas. Setelah kedua nilai dimasukkan, hasil dari masing masing perhitungan akan langsung ditampilkan pada layar, sehingga program ini dapat digunakan untuk melihat hasil operasi matematika sederhana dari dua bilangan dalam satu kali proses.

2. **Soal 2**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int angka;

    cout << "Nama : Rayhan Ahza Widyamukti" << endl;
    cout << "NIM  : 109082500210" << endl;
    cout << endl;

    cout << "Masukkan angka (0-100): ";
    cin >> angka;

    string satuan[] = {
        "nol", "satu", "dua", "tiga", "empat",
        "lima", "enam", "tujuh", "delapan", "sembilan"};

    if (angka == 0)
    {
        cout << "Output: nol" << endl;
    }
    else if (angka == 100)
    {
        cout << "Output: seratus" << endl;
    }
    else if (angka < 10)
    {
        cout << "Output: " << satuan[angka] << endl;
    }
    else if (angka == 10)
    {
        cout << "Output: sepuluh" << endl;
    }
    else if (angka == 11)
    {
        cout << "Output: sebelas" << endl;
    }
    else if (angka < 20)
    {
        cout << "Output: " << satuan[angka - 10] << " belas"
<< endl;
    }
    else
    {
        cout << "Output: " << satuan[angka / 10] << " puluh";
```

```
            if (angka % 10 != 0)
            {
                cout << " " << satuan[angka % 10];
            }

            cout << endl;
        }

        return 0;
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengubah angka yang dimasukkan pengguna menjadi bentuk tulisan dalam bahasa Indonesia, dengan batas nilai dari 0 sampai 100. Setelah angka diterima, program akan mengecek nilainya terlebih dahulu untuk menentukan susunan kata yang sesuai, misalnya angka satuan ditampilkan langsung, angka belasan menggunakan kata “belas”, sedangkan angka puluhan menggunakan kata “puluh”. Untuk angka 100, program memberikan hasil khusus berupa “seratus”. Dengan begitu, angka yang awalnya berupa nilai numerik dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan ketentuan soal.

3. **Soal 3**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;

    cout << "Nama : Rayhan Ahza Widyamukti" << endl;
    cout << "NIM  : 109082500210" << endl;
    cout << endl;

    cout << "Input: ";
    cin >> n;

    cout << "Output:" << endl;

    for (int i = n; i >= 1; i--)
    {
        for (int j = 1; j <= n - i; j++)
        {
            cout << " ";
        }

        for (int j = i; j >= 1; j--)
        {
            cout << j;
        }

        cout << "*";

        for (int j = 1; j <= i; j++)
        {
            cout << j;
        }

        cout << endl;
    }

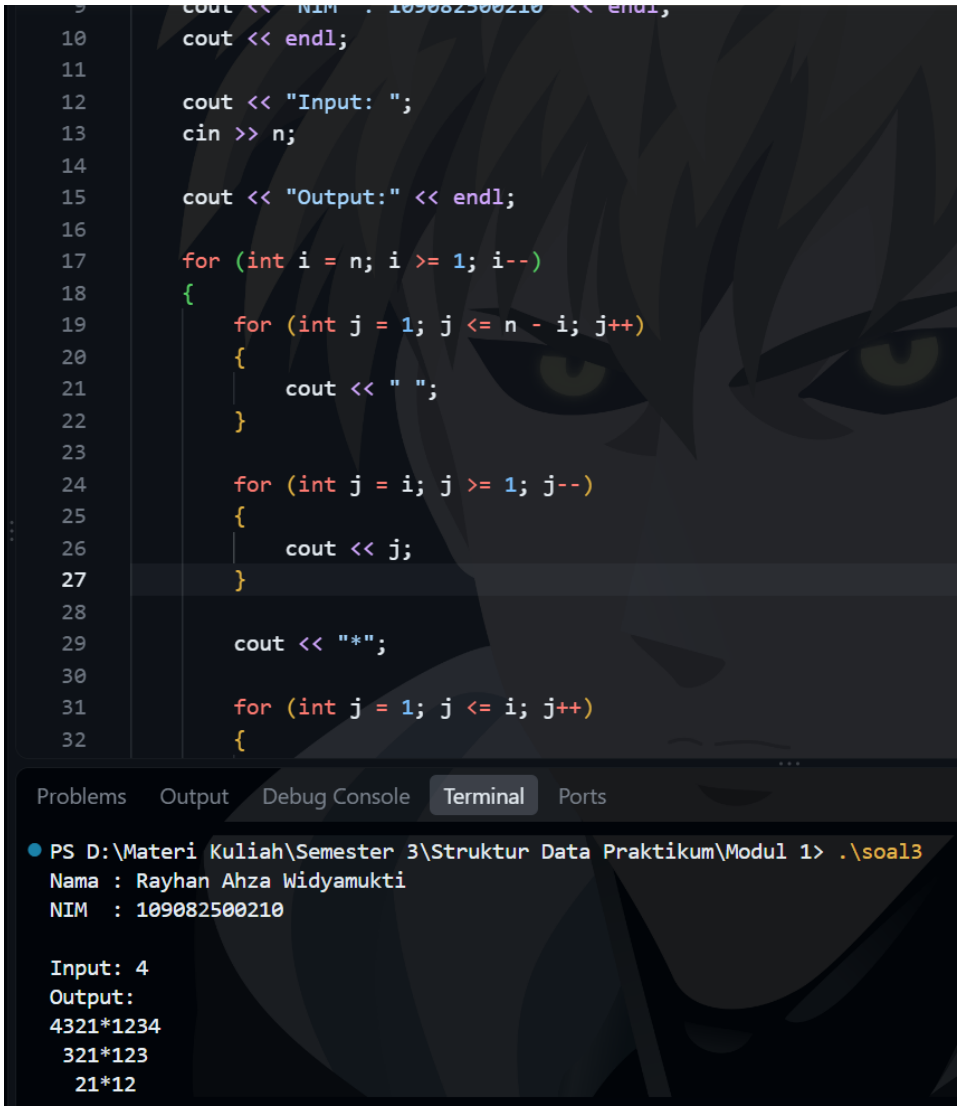
    for (int j = 1; j <= n; j++)
    {
        cout << " ";
    }

    cout << "*";

    return 0;
```

```
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk membuat pola angka dan tanda bintang berdasarkan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Nilai input menentukan jumlah baris yang akan dibuat, kemudian setiap baris menampilkan angka secara menurun sebelum tanda * dan dilanjutkan dengan angka secara menaik. Pada setiap pergantian baris, jumlah angka yang ditampilkan semakin sedikit dan posisi pola sedikit bergeser ke kanan dengan bantuan spasi. Setelah semua baris angka selesai, program menampilkan satu tanda * pada bagian paling bawah sehingga menghasilkan pola seperti contoh pada soal.